

DESARROLLO DE SOFTWARE EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

CURSO 2026

Enunciado y Directivas de Implementación para Grupos de 5 Integrantes

RescueSync es una plataforma orientada a coordinar la respuesta ante desastres naturales a nivel regional, conectando municipios afectados con organizaciones de rescate, ONGs y entes gubernamentales para optimizar la distribución solidaria de recursos y personal.

El proceso de RescueSync se compone de los siguientes eslabones:

1. **Registro de Emergencia:** Un municipio afectado por un desastre (inundación, incendio, terremoto) registra una emergencia en el sistema, detallando el nivel de gravedad, la zona afectada y una descripción inicial.
2. **Generación de Lotes:** Un Centro Coordinador Regional recibe la alerta, revisa la información y la desglosa en "Lotes de Necesidades" (ej: 5 Paramédicos, 1000 raciones de alimento). Una vez cuantificadas, se publica oficialmente la convocatoria a toda la red.
3. **Convocatoria y Ofertas Colaborativas:** Se abre una ventana de tiempo estipulada para recibir ofertas. Las distintas ONGs y organismos de rescate de la red reciben la notificación y cargan sus "Ofertas de Ayuda" detallando los recursos y el personal que pueden enviar para cubrir los distintos lotes. Para fomentar el trabajo en red, la aplicación web permitirá registrar ofertas parciales o conjuntas (consorcios entre ONGs asociándose mediante la interfaz), así como modificar/actualizar los ofrecimientos dentro de la ventana de tiempo.
4. **Validación Externa y Asignación Flexible:** Finalizado el tiempo de convocatoria, el sistema evalúa automáticamente cada oferta recibida. A nivel de diseño, el Sistema Nacional externo no aplicará un rechazo punitivo o binario, sino que retornará perfiles de competencia o niveles de habilitación. Las ofertas se adaptarán a lotes principales o de apoyo secundario según corresponda, y la API en el cloud garantizará la consistencia y el bloqueo concurrente de recursos para evitar sobre-asignaciones.
5. **Adjudicación y Notificación:** El municipio afectado visualiza únicamente las ofertas validadas y selecciona las que mejor cubran sus necesidades. Tras la adjudicación, el sistema **notifica formalmente a las ONGs** si su propuesta ha sido seleccionada como responsable dentro del proyecto.
6. **Compromiso Nacional:** Tras la adjudicación, el sistema registra en el Sistema Nacional el compromiso de dichos recursos para evitar que la ONG los ofrezca en otra emergencia en paralelo.
7. **Ejecución, Finalización y Cierre Bilateral:** Comienza la etapa de ejecución, donde el Centro Coordinador monitorea el estado del despliegue. Durante esta fase, las ONGs marcan sus actividades como finalizadas en la aplicación local. Una vez concluida su labor, **la plataforma informa este estado al sistema centralizado a través de la API del Cloud**, permitiendo marcar los proyectos como terminados y liberando formalmente los recursos de las ONGs.

Ítems a Desarrollar y Especificaciones Técnicas Obligatorias

1. Proceso en Bonita Open Solution (Modelado BPM)

- **Requisito de modelado:** Se deberá implementar el flujo utilizando Bonita Open Solution versión 7.9.0 o superior.
 - **Especificaciones de complejidad:** El diagrama debe contemplar la orquestación general del ciclo de vida de la emergencia (incluyendo notificaciones y el cierre operativo), incorporando obligatoriamente:
 - **Manejo de temporizadores y caminos alternativos (*Timer Events*):** Configurar la ventana temporal para la recepción de ofertas. Si el temporizador vence y el sistema detecta que no se cubrió el total de los lotes requeridos, el flujo debe contemplar un camino alternativo que devuelva la tarea al Centro Coordinador para que evalúe y decida un curso de acción (ej. reabrir la convocatoria, reformular lotes o continuar con cobertura parcial).
 - *(Nota: La conformación de consorcios entre ONGs y la gestión de ofertas parciales se resuelve a nivel de los formularios web y la base de datos local, por lo que no requiere una complejidad excesiva en los nodos internos del BPM).*
-

2. Aplicación Web (Front y Back)

- **Requisito funcional:** Aplicación que implemente las interfaces para cada una de las etapas del proceso e interactúe con la API de Bonita. Se debe considerar la gestión de los municipios, el centro coordinador y las ONGs de manera *responsive* (desarrollable en PHP, .NET, J2EE, Python, Node.js, etc.).
 - **Especificaciones de complejidad:**
 - **Control de Accesos Basado en Roles (RBAC):** La aplicación debe diferenciar estrictamente al menos 4 perfiles con interfaces y permisos propios: (1) *Operador Municipal*, (2) *Centro Coordinador Regional*, (3) *Representante de ONG (con opciones para gestionar inventario, visualizar notificaciones de adjudicación, registrar ofertas parciales/consorcios y marcar actividades como finalizadas)*, y (4) *Auditor / Directivo*.
 - **Gestión de Versiones de Ofertas:** Pantallas que permitan a las ONGs editar o actualizar el detalle de sus recursos ofertados dentro de la ventana de tiempo permitida, manteniendo trazabilidad en el backend.
-

3. Servicios Web / API Externa (Sistema Nacional)

- **Requisito técnico:** Desarrollo del "Sistema Nacional de Gestión de Recursos y Riesgos" con autenticación JWT y dockerizado (desplegado en un cloud como Render o Heroku). Se debe entregar documentación Swagger, URLs de repositorios y el Dockerfile correspondiente.
- **Especificaciones de complejidad y servicios mínimos obligatorios:** La API debe exponer una arquitectura RESTful completa que gestione:
 1. **Autenticación y Gestión de Cuentas:** Inicio de sesión (*/login*) con JWT y servicio de registro/onboarding de ONGs.
 2. **Catálogo y Consulta:** Endpoints para consultar certificaciones, ONGs habilitadas y disponibilidad global de recursos.

3. **Validación por Niveles de Competencia:** Servicios que retornen objetos estructurados con capacidades habilitadas y niveles de riesgo permitidos (evitando rechazos punitivos binarios).
4. **Control de Concurrencia y Bloqueo:** Endpoints para validar restricciones y ejecutar el **bloqueo/compromiso transaccional** de recursos al ser adjudicados, implementando *locking* en PostgreSQL para prevenir *race conditions*.
5. **Liberación y Cierre:** Endpoint para reportar la finalización de las actividades de la ONG y el cierre del proyecto, permitiendo **liberar los recursos bloqueados** a nivel nacional.

4. Aplicación de Indicadores (Dashboard)

- **Requisito funcional:** Aplicación web que permita al personal directivo la evaluación, seguimiento y métricas de los procesos.
- **Especificaciones de complejidad:**
 - Debe permitir obtener reportes combinando datos propios (ej. cantidad de suministros movilizados en el mes, porcentaje de resolución mediante consorcios, estado de proyectos finalizados) con datos extraídos de la API de Bonita (ej. tiempos promedio de resolución de cada etapa de la emergencia).
 - Inclusión de gráficos interactivos y opciones de exportación de datos estructurados.

Directivas Técnicas Obligatorias de Integración (Arquitectura Distribuida)

Para garantizar la uniformidad en el desarrollo y evitar ambigüedades entre los equipos y ayudantes, el flujo del sistema deberá implementarse estrictamente bajo las siguientes directivas de diseño:

1. Gestión de Ofertas Locales (Aplicación Web y Base de Datos):

- Las ONGs registrarán y editarán sus "Ofertas de Ayuda" exclusivamente a través de la aplicación web, persistiendo dichos datos en la base de datos local (se recomienda PostgreSQL).
- La API del Cloud (Sistema Nacional) **no** almacena borradores ni ofertas preliminares de las ONGs.

2. Orquestación del Tiempo y Cierre (Bonita BPM):

- El motor de Bonita será el responsable de administrar la ventana temporal mediante un **temporizador (Timer Event)**.
- Una vez vencido el tiempo, el flujo de Bonita avanzará automáticamente a una tarea de validación.

3. Mecanismo de Consulta y Comunicación (Integración Orquestada):

- Dado que Bonita no conoce de forma nativa las ofertas guardadas en la base de datos local de la aplicación web, **el motor de Bonita será el encargado de iniciar la comunicación**.
- Cuando el temporizador venza, una tarea de servicio o conector en Bonita deberá realizar una petición HTTP (por ejemplo, un **GET**) hacia un endpoint específico del backend de la aplicación web local para solicitar el listado consolidado de ofertas asociadas a esa emergencia.

- La aplicación web responderá a Bonita con un payload estructurado (JSON) conteniendo todas las ofertas registradas.

4. Validación Externa, Bloqueo y Cierre (API en el Cloud):

- Con el JSON obtenido, el motor de Bonita procederá a invocar a la **API Externa del Sistema Nacional** (alojada en la nube con JWT).
- La API del Cloud evaluará las credenciales y, mediante control de concurrencia en su base de datos, aplicará los bloqueos necesarios (*locking*) para evitar sobre-asignaciones de recursos paralelos.
- Una vez finalizada la ejecución en el terreno y marcado el cierre en la app local, se invocará el servicio de liberación en la API del Cloud para destrabar los recursos de las ONGs.

Recomendación sobre Bases de Datos

Se recomienda firmemente utilizar **PostgreSQL**, la cual puede encontrarse dockerizada (lo cual a la hora de la evaluación puede resultar en puntaje extra).

Cronograma de Entregas

Semana	Producto a Entregar
Semana del 10/9	ENTREGA 1: Modelo de proceso en Bonita (incorporando temporizadores y eventos alternativos). Grooming de tareas y estimación para la siguiente etapa.
Semana del 1/10	ENTREGA 2 (Sub-alcance inicial): Desarrollo del formulario web de alta de una emergencia y publicación de lotes por parte del municipio/coordinador. Implementación del formulario básico de carga de ofertas para las ONGs. Integración inicial con la API de Bonita para iniciar la instancia y setear variables de proceso. Validación del grooming estimado con las tareas efectuadas y planificación de la siguiente etapa.
Semana del 22/10	ENTREGA 3: API con autenticación JWT dockerizada desplegada en la nube que permita la validación de certificaciones, gestión de ONGs y el compromiso/liberación de recursos. URLs de servicios, documento Swagger, repositorios y Dockerfile.

Semana del 5/11	ENTREGA 4: Diagrama de Gantt que contemple todas las actividades realizadas hasta el momento con los correspondientes desvíos, así como las actividades restantes para la entrega final.
Semana del 19/11	ENTREGA 5: Informe final del trabajo ajustado al modelo propuesto. Documentación de cada uno de los componentes, su rol e interacción en la arquitectura final.
Semana del 26/11	COLOQUIO FINAL
Semana del 3/12	RECUPERATORIO DE COLOQUIO

*Todas las entregas son de carácter obligatorio. Su no realización implica la pérdida de la cursada. En caso de no alcanzar en alguna de ellas la nota mínima de aprobación, se podrá continuar con la cursada pero los contenidos deberán ser claramente acreditados en la entrega final. La no aprobación de las entregas intermedias implica una reducción en la nota final del trabajo, la cual es la de mayor peso en la nota final de la materia.